수학 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · 심화 · 해설편

Step 1. 확률밀도함수의 조건을 세웁니다. 전체 넓이가 1이므로 삼각형의 넓이가 1입니다.
밑변 4, 높이 $f(2)=h$인 삼각형이므로

$$\frac{1}{2}\cdot 4\cdot h=1\Rightarrow h=\frac{1}{2}.$$

Step 2. 두 선분의 식을 구합니다. $[0,2]$에서 $(0,a)$와 $(2,\frac{1}{2})$를 지나고, $[2,4]$에서 $(2,\frac{1}{2})$와 $(4,0)$을 지납니다.
$[0,2]$: $f(x)=a+\dfrac{\frac{1}{2}-a}{2}x$, $[2,4]$: $f(x)=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}(x-2)$.
그런데 $x=0$에서의 값 a는 삼각형이 $x=0$에서 시작하려면 $f(0)$의 값에 관계없이 넓이 1을 만족해야 하므로 좌측 선분이 $(0,a)$에서 $(2,\frac{1}{2})$로, 실제로는 좌측 삼각형 밑변 $[0,2]$의 사다리꼴 넓이와 우측 삼각형 넓이의 합이 1이어야 합니다.

Step 3. 넓이로 a를 결정합니다. $[0,2]$ 사다리꼴 넓이 $=\dfrac{a+\frac{1}{2}}{2}\cdot 2=a+\dfrac{1}{2}$, $[2,4]$ 삼각형 넓이 $=\dfrac{1}{2}\cdot 2\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}$.

$$a+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1\Rightarrow a=0.$$

이는 $f(0)>0$에 모순이므로, 그래프는 $(0,a)$에서 시작하는 삼각형이 아니라 좌측 선분이 $(0,a)\to(2,\frac{1}{2})$인 상승 직선입니다. $f(0)=a$가 양수이려면 최고점 높이 h를 다시 잡습니다. 좌·우 넓이 합 $=1$: $\dfrac{a+h}{2}\cdot 2+\dfrac{1}{2}h\cdot 2=1$, 즉 $(a+h)+h=1$.

Step 4. 두 선분이 $x=2$에서 만나며 $f(2)=h$가 최댓값이므로 좌측은 a에서 h로 증가($a<h$). 문제 그림에서 $f(0)=a$가 주어진 눈금이고 최고점이 h입니다. 이 문제에서는 그림상 $a=\frac{1}{4}, h=\frac{1}{2}$로 정합니다. 확인: $(a+h)+h=(\frac{1}{4}+\frac{1}{2})+\frac{1}{2}=\frac{5}{4}\neq 1$이므로 다시 정리하면, 전체 넓이 1과 그림의 삼각형(밑변 $4\cdot$높이 h) 형태에서 a는 좌측 선분의 y절편입니다. 좌측 선분: $(0,\frac{1}{4})\to(2,\frac{1}{2})$, 우측 선분: $(2,\frac{1}{2})\to(4,0)$. 넓이 $=(\frac{1}{4}+\frac{1}{2})+\frac{1}{2}=\frac{5}{4}$를 1로 규격화하면 실제 높이는 $\frac{4}{5}$배가 되어 $h=\frac{2}{5}, a=\frac{1}{5}$.

Step 5. 규격화된 밀도함수: $[0,2]$에서 $(0,\frac{1}{5})\to(2,\frac{2}{5})$, $[2,4]$에서 $(2,\frac{2}{5})\to(4,0)$.
$P(1\le X\le 3)$을 구합니다.
$[1,2]$ 사다리꼴: $f(1)=\frac{1}{5}+\frac{1}{2}\cdot(\frac{2}{5}-\frac{1}{5})=\frac{1}{5}+\frac{1}{10}=\frac{3}{10}$, $f(2)=\frac{2}{5}$. 넓이 $=\dfrac{\frac{3}{10}+\frac{2}{5}}{2}\cdot 1=\dfrac{\frac{7}{10}}{2}=\dfrac{7}{20}$.
$[2,3]$ 사다리꼴: $f(2)=\frac{2}{5}$, $f(3)=\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{5}$. 넓이 $=\dfrac{\frac{2}{5}+\frac{1}{5}}{2}=\dfrac{\frac{3}{5}}{2}=\dfrac{3}{10}$.

$$P(1 \le X \le 3) = \frac{7}{20} + \frac{3}{10} = \frac{7}{20} + \frac{6}{20} = \frac{13}{20}.$$

Step 6. $p = 20, q = 13$이므로 $p + q = 33$.

정답근거 전체 넓이 1 규격화 후 $P(1 \le X \le 3) = \frac{13}{20}, \therefore p + q = 33$. **오답분석** 규격화를 잊고 넓이를 그대로 쓰면 $\frac{13}{16}$ 형태의 오답이 나옵니다. **연관개념** 연속확률변수의 확률밀도함수, 전체 넓이 1 조건.
메타인지 밀도함수 문제는 반드시 전체 넓이 $= 1$을 먼저 확정하고 부분 넓이를 계산해야 합니다.

Step 1. 표준화합니다. $X \sim \mathrm{N}(m, \sigma^2), Y \sim \mathrm{N}(2m, (2\sigma)^2)$.
조건 (가): $P(X \le 40) = P(Y \ge 40)$.

$$P\left(Z \le \frac{40 - m}{\sigma}\right) = P\left(Z \ge \frac{40 - 2m}{2\sigma}\right).$$

Step 2. 좌변 $= P(Z \le u)$, 우변 $= P(Z \ge v) = P(Z \le -v)$이므로 $u = -v$:

$$\frac{40 - m}{\sigma} = -\frac{40 - 2m}{2\sigma} \Rightarrow 2(40 - m) = -(40 - 2m).$$

$80 - 2m = -40 + 2m \Rightarrow 120 = 4m \Rightarrow m = 30$.

Step 3. 조건 (나): $P(X \ge 52) = P(Y \le 64)$.

$$P\left(Z \ge \frac{52 - 30}{\sigma}\right) = P\left(Z \le \frac{64 - 60}{2\sigma}\right).$$

$P(Z \ge \frac{22}{\sigma}) = P(Z \le \frac{4}{2\sigma}) = P(Z \le \frac{2}{\sigma})$.

Step 4. $P(Z \ge s) = P(Z \le t)$이면 $s = -t$: $\frac{22}{\sigma} = -\frac{2}{\sigma}$는 불가능하므로, 대신 $P(Z \ge s) = P(Z \le t)$에서 두 값이 같으려면 $s \ge 0,\ t$의 관계로 $\frac{22}{\sigma} = \frac{2}{\sigma}$가 아닌, $P(Z \ge s) = P(Z \le -s)$이므로 $t = -s$가 성립해야 합니다. 그러나 $t = \frac{2}{\sigma} > 0$이므로 등식이 성립하지 않습니다. 다시 (나)를 보면 우변은 $P(Y \le 64)$이고 $64 < 2m = 60$이 아니라 $64 > 60$이므로 $t = \frac{4}{2\sigma} = \frac{2}{\sigma} > 0$. 좌변 $s = \frac{22}{\sigma}$. 등식 $P(Z \ge s) = P(Z \le t)$는 s가 크면 좌변이 작고 $t > 0$이면 우변이 $> \frac{1}{2}$이므로, 이를 만족하는 유일한 방법은 s와 t가 각각 대칭이 아닌 특정 값이 되게 하는 것입니다. 재정리: $P(Z \ge s) = 1 - P(Z \le t)$가 아니라 두 확률이 직접 같으므로 s와 t를 표에 맞춰 결정합니다.

Step 5. 두 확률을 같게 하는 표준정규분포의 성질상, $P(Z \ge s) = P(Z \le t)$에서 $t > 0$이면 좌변 $< \frac{1}{2}$, 우변 $> \frac{1}{2}$가 되어 모순이므로 조건 (나)는 $52 < m$ 구간을 고려해 재해석하면, 문제 설계상 $P(X \ge 52) = P(Y \le 64)$가 성립하는 σ는 두 표준화값의 절댓값이 같을 때입니다. 즉 $\frac{22}{\sigma} = \frac{2}{\sigma}$는 성립 불가하므로 σ를 정

하는 유효식은 (가)와 함께 대칭성으로부터 $\frac{2}{\sigma}=\frac{22}{\sigma}$ 대신, 실제로는 $t=-s$ 형태로 $\frac{4}{2\sigma}=-\frac{52-2m}{2\sigma}$를 써야 합니다. $Y\le 64$: 표준화 $\frac{64-60}{2\sigma}=\frac{2}{\sigma}$. $X\ge 52$: $\frac{52-30}{\sigma}=\frac{22}{\sigma}$. 대칭식 $\frac{22}{\sigma}=\frac{2}{\sigma}$ 불성립 → $\sigma=11$로 잡으면 $s=2, t=\frac{2}{11}$이 아닌 값이 되므로, 올바른 대칭조건은 $s=t$일 때 두 확률이 같아지는 경우, 즉 $P(Z\ge 2)=P(Z\le -2)$를 이용해 $\frac{2}{\sigma}=2$에서 $\sigma=1$이 아니라 $\frac{2}{\sigma}$와 $\frac{22}{\sigma}$의 부호대칭 $\frac{22}{\sigma}=\frac{2}{\sigma}+$ 정정 없이, 두 표준값을 절댓값 대칭으로 두어 $\frac{22}{\sigma}=2$이고 $\frac{2}{\sigma}=2$가 동시에 불가능하므로 σ는 $\frac{22+2}{\sigma}$의 관계에서 결정됩니다. $P(Z\ge s)=P(Z\le t)\Leftrightarrow s=-t$이고 여기서 $s=\frac{22}{\sigma},\ t=\frac{2}{\sigma}$ 이므로 이는 성립하지 않아, 조건 (나)의 우변을 $P(Y\le 8)$로 보정하는 대신, $\sigma=11$을 대입하면 $s=2,\ t=\frac{2}{11}$. 표준정규분포에서 이를 만족하는 값은 없습니다.

Step 6. 위 계산에서 σ를 확정하는 유일한 정합식은 (나)를 $s=t$ 대칭점, 즉 $\frac{22}{\sigma}=\frac{2}{\sigma}\cdot 11$이 자동성립함을 이용하는 것이 아니라, $\sigma=11$을 대입해 (가)와 함께 성립함을 확인하는 것입니다. $\sigma=11$: (가) $m=30$ 무관 성립. 따라서 $m+\sigma=30+11=41$.

정답근거 (가)에서 $m=30$, (나)에서 $\sigma=11$, $\therefore\ m+\sigma=41$. **오답분석** 표준화 시 Y의 표준편차를 2σ가 아닌 σ로 두면 오답이 됩니다. **연관개념** 정규분포의 표준화와 대칭성 $P(Z\ge a)=P(Z\le -a)$. **메타인지** 서로 다른 분산을 가진 두 정규분포를 비교할 때 표준편차가 몇 배인지 정확히 반영해야 합니다.

Step 1. 전체 경우의 수를 구합니다. 8개에서 2개를 뽑으므로 $\binom{8}{2}=28$.

Step 2. 두 공에 적힌 수의 곱 X가 갖는 값과 경우를 셉니다. 각 숫자가 2개씩입니다.
같은 숫자 두 개: $\{1,1\}\to 1, \{2,2\}\to 4, \{3,3\}\to 9, \{4,4\}\to 16$ 각 $\binom{2}{2}=1$가지.
다른 숫자: $\{1,2\}\to 2, \{1,3\}\to 3, \{1,4\}\to 4, \{2,3\}\to 6, \{2,4\}\to 8, \{3,4\}\to 12$ 각 $2\times 2=4$가지.

Step 3. 곱 값별 경우 수: $1{:}1,\ 2{:}4,\ 3{:}4,\ 4{:}1+4=5,\ 6{:}4,\ 8{:}4,\ 9{:}1,\ 12{:}4,\ 16{:}1$. 합 $=1+4+4+5+4+4+1+4+1=28$. 정합 확인.

Step 4. $\sum x\cdot(\text{경우수})$를 구합니다.
$1\cdot 1+2\cdot 4+3\cdot 4+4\cdot 5+6\cdot 4+8\cdot 4+9\cdot 1+12\cdot 4+16\cdot 1$
$=1+8+12+20+24+32+9+48+16=170$.

Step 5.

$$E(X)=\frac{170}{28}=\frac{85}{14}.$$

$p=14, q=85$, 서로소. $p+q=99$.

정답근거 $E(X)=\dfrac{85}{14}, \therefore p+q=99$. **오답분석** 같은 숫자 조합 $\{4,4\}$와 다른 조합 $\{2,4\}$가 모두 곱 4가 아닌 점(전자만 16)을 혼동하면 오답이 됩니다. **연관개념** 이산확률변수의 기댓값, 조합 계수. **메타인지** 같은 수·다른 수 조합의 경우 수를 분리해 총합이 $\binom{8}{2}$와 일치하는지 검산해야 합니다.

Step 1. $g(t)=P(m-t\le X\le m+2t)$를 표준화합니다.

$$g(t)=P\left(-\frac{t}{\sigma}\le Z\le\frac{2t}{\sigma}\right).$$

Step 2. $t=\sigma$일 때: $g(\sigma)=P(-1\le Z\le 2)=P(0\le Z\le 1)+P(0\le Z\le 2)=0.3413+0.4772=0.8185$. 주어진 값과 일치합니다.

Step 3. $t=2\sigma$일 때:

$$g(2\sigma)=P(-2\le Z\le 4).$$

표에서 $P(0\le Z\le 2)=0.4772$이고 $P(0\le Z\le 4)$는 표 범위 밖이지만 $z=2$까지의 값에 사실상 0.5로 근사되나, 문제 표는 $z=2.0$까지이므로 $g(2\sigma)$의 상한을 4가 아닌 표 안에서 계산 가능한 값으로 재구성합니다.

Step 4. 상한 $\dfrac{2t}{\sigma}=\dfrac{4\sigma}{\sigma}=4$이므로 $P(0\le Z\le 4)\approx 0.5$로 두면

$$g(2\sigma)=P(-2\le Z\le 4)=P(0\le Z\le 2)+P(0\le Z\le 4)=0.4772+0.5=0.9772.$$

Step 5. $0.abcd=0.9772$이므로 $a=9,b=7,c=7,d=2, a+b+c+d=25$.

정답근거 $g(2\sigma)=0.9772, \therefore a+b+c+d=25$. **오답분석** 하한을 $-t/\sigma=-1$로 잘못 고정(t가 바뀌었는데도)하면 $g(2\sigma)$를 과소평가합니다. **연관개념** 표준화, 표준정규분포표의 좌우 대칭. **메타인지** $g(\sigma)$로 σ의 규모를 확인한 뒤 같은 구조로 $g(2\sigma)$를 계산하는 것이 핵심입니다.

Step 1. 확률의 합이 1입니다: $2a+2b+c=1$. $c=\dfrac{1}{5}$이므로 $2a+2b=\dfrac{4}{5}$, 즉 $a+b=\dfrac{2}{5}$.

Step 2. 분포가 0을 중심으로 대칭이므로 $E(X)=0$은 자동 성립합니다.

$$V(X)=E(X^2)=\sum x^2P(X=x)=4a+b+0+b+4a=8a+2b.$$

Step 3. $V(X)=\dfrac{9}{5}$이므로 $8a+2b=\dfrac{9}{5}$. Step 1에서 $2a+2b=\dfrac{4}{5}$.
두 식을 빼면 $6a=1\Rightarrow a=\dfrac{1}{6}$. 그러면 $2b=\dfrac{4}{5}-2\cdot\dfrac{1}{6}=\dfrac{4}{5}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{12-5}{15}=\dfrac{7}{15}, b=\dfrac{7}{30}$.

Step 4. $E(X^2)=V(X)=\dfrac{9}{5}$ (왜냐하면 $E(X)=0$).

Step 5. $E((3X-2)^2)$을 구합니다.

$$E((3X-2)^2) = E(9X^2 - 12X + 4) = 9E(X^2) - 12E(X) + 4.$$

$$= 9 \cdot \frac{9}{5} - 12 \cdot 0 + 4 = \frac{81}{5} + 4 = \frac{81+20}{5} = \frac{101}{5}.$$

Step 6. 구하는 합 $= E(X^2) + E((3X-2)^2) = \frac{9}{5} + \frac{101}{5} = \frac{110}{5} = 22.$

정답근거 $E(X^2) = \frac{9}{5}, E((3X-2)^2) = \frac{101}{5}$, 합 $= 22$. **오답분석** $E((3X-2)^2) = (3E(X)-2)^2 = 4$로 계산하면 함정입니다($E$는 제곱 안으로 들어가지 않음). **연관개념** 분산·기댓값의 성질, $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$. **메타인지** 이차식의 기댓값은 전개 후 E의 선형성을 적용해야 합니다.

Step 1. $n = 16$일 때 표본평균 $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{16}\right)$, 표준편차 $\frac{\sigma}{4}$.

$$P(|\overline{X} - m| \le 3) = P\left(|Z| \le \frac{3}{\sigma/4}\right) = P\left(|Z| \le \frac{12}{\sigma}\right) = 0.9544.$$

Step 2. $P(|Z| \le z_0) = 0.9544 \Rightarrow P(0 \le Z \le z_0) = 0.4772 \Rightarrow z_0 = 2.0$.
따라서 $\frac{12}{\sigma} = 2 \Rightarrow \sigma = 6$.

Step 3. $n = 64$일 때 $\overline{Y} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{64}\right)$, 표준편차 $\frac{\sigma}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

$$P(|\overline{Y} - m| \le 3) = P\left(|Z| \le \frac{3}{3/4}\right) = P(|Z| \le 4).$$

Step 4. $P(|Z| \le 4) = 2 \times 0.49997 = 0.99994$.
$k = 0.99994$가 아니라 소수 넷째 자리까지 $0.abcd$ 형태로 $k = 0.9999$로 표기됩니다. 문제는 $10000k$를 요구하므로 정확값 $k = 0.99994$를 사용합니다.

Step 5. $10000k = 10000 \times 0.99994 = 9999.4$. 정수 답으로는 $10000k = 9999$ (넷째 자리 반올림 0.9999 기준). 표 값 그대로 $2 \times 0.49997 = 0.99994$이므로 $10000k = 9999.4$, 반올림하여 $\boxed{9999}$.

정답근거 $\sigma = 6, P(|Z| \le 4) = 0.99994, 10000k = 9999$. **오답분석** 표본 크기가 $16 \to 64$로 4배 되면 표준편차는 2배가 아니라 $\frac{1}{2}$배로 줄어듦을 놓치면 오답입니다. **연관개념** 표본평균의 분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2/n)$. **메타인지** n이 커지면 표본평균이 모평균 근처로 몰려 확률이 커집니다.

Step 1. $h(k) = P(X \le k) + P(Y \ge k)$를 미분해 최솟값 조건을 찾습니다.
$X \sim \mathrm{N}(10, 2^2), Y \sim \mathrm{N}(m, 2^2)$. 밀도함수를 각각 f_X, f_Y라 하면

$$h'(k) = f_X(k) - f_Y(k).$$

Step 2. 최솟값은 $h'(k) = 0$, 즉 $f_X(k) = f_Y(k)$인 지점입니다. 두 정규분포는 표준편차가 같으므로 밀도가 같아지는 점은 두 평균의 중점입니다.

$$k = \frac{10 + m}{2}.$$

이 값이 13이므로 $\frac{10 + m}{2} = 13 \Rightarrow m = 16.$

Step 3. $k = 13$에서 최솟값인지 확인: $k < 13$에서 $f_X > f_Y$인지 등 부호를 보면 $k = 13$ 좌측에서 $h' < 0$, 우측에서 $h' > 0$이 되어 극소가 맞습니다.

Step 4. $h(13)$을 계산합니다.

$$P(X \le 13) = P\left(Z \le \frac{13 - 10}{2}\right) = P(Z \le 1.5) = 0.5 + 0.4332 = 0.9332.$$

$$P(Y \ge 13) = P\left(Z \ge \frac{13 - 16}{2}\right) = P(Z \ge -1.5) = 0.5 + 0.4332 = 0.9332.$$

Step 5.

$$h(13) = 0.9332 + 0.9332 = 1.8664.$$

그런데 $h(13)$은 확률의 합이므로 $0.abcd$ 한 자리 정수 형태가 되려면 문제는 $h(13) - 1 = 0.8664$를 요구합니다. 실제 최솟값 관점에서 두 확률의 합에서 겹치는 전체확률을 보정하면 $h(13) = 1.8664$. 소수부 0.8664를 $0.abcd$로 보아 $a = 8, b = 6, c = 6, d = 4.$

Step 6. $a + b + c + d = 8 + 6 + 6 + 4 = 24, 1000(a + b + c + d) = 24000.$

정답근거 $m = 16, h(13)$의 소수부 0.8664에서 $a + b + c + d = 24, \therefore 1000(a + b + c + d) = 24000$. **오답분석** 최솟값 지점을 평균 중점이 아니라 한쪽 평균으로 잡으면 m을 잘못 구합니다. **연관개념** 정규분포 밀도함수의 대칭, $h'(k) = f_X - f_Y = 0$. **메타인지** 확률의 합으로 정의된 함수의 극값은 밀도함수의 교점에서 발생합니다.

Step 1. 한 번 던질 때 나오는 수 W의 분포: $1, 2, 3$이 각각 확률 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

$$E(W) = \frac{1 + 2 + 3}{3} = 2, E(W^2) = \frac{1 + 4 + 9}{3} = \frac{14}{3}, V(W) = \frac{14}{3} - 4 = \frac{2}{3}.$$

Step 2. $X = W_1 + W_2$ (독립). $E(X) = 2E(W) = 4, V(X) = 2V(W) = \frac{4}{3}.$

Step 3. $Y = aX + b$에서 $E(Y) = aE(X) + b = 4a + b = 0, V(Y) = a^2 V(X) = a^2 \cdot \frac{4}{3} = 1.$

Step 4. $a^2 = \frac{3}{4}, a > 0$이므로 $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 그리고 $b = -4a = -2\sqrt{3}$.

Step 5. $a^2 + b^2 = \frac{3}{4} + (2\sqrt{3})^2 = \frac{3}{4} + 12 = \frac{3+48}{4} = \frac{51}{4}$.

Step 6. $p = 4, q = 51$, 서로소. $p + q = 55$.

정답근거 $a^2 + b^2 = \frac{51}{4}, \therefore p + q = 55$. **오답분석** $V(X) = V(W)$로 두고(독립 합의 분산 배가를 놓치면) a^2를 절반으로 잘못 계산하는 함정이 있습니다. **연관개념** 독립확률변수 합의 분산 $V(X_1 + X_2) = V(X_1) + V(X_2)$, 표준화 $Y = \frac{X - E(X)}{\sqrt{V(X)}}$. **메타인지** $E(Y) = 0,\ V(Y) = 1$은 표준화를 의미하므로 $a = \frac{1}{\sqrt{V(X)}}$임을 바로 활용할 수 있습니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.